

AX 검토용 시스템 구성도

기준일: 2026-04-30

목적

이 문서는 AX개발팀의 LLM 파이프라인 검토를 위한 시스템 구성도 요약본입니다.

아래 항목은 의도적으로 제외했습니다.

- 원문 프롬프트
- 원고 전문
- 비밀성 로컬 설정
- 비식별화되지 않은 LLM 입출력 원본 로그

문서의 초점은 파이프라인 구조, 권한 경계, 장기기억/연속성 계층, 비용/응답지연 검토 지점입니다.

처음 보실 때는 모든 모듈명을 이해하실 필요는 없습니다. 작품 재료 -> Stage2 -> Stage3 -> Stage4 -> 정착 처리 라는 큰 흐름과, 오른쪽의 AX 핵심 검토 지점 만 먼저 보시면 됩니다.

전체 구성

아래 그림은 세로형으로 읽는 것을 전제로 한 고밀도 구성도입니다. AX팀이 비용/응답지연/토큰 병목을 보기 쉽도록 LLM 호출이 큰 구간, 권한이 갈라지는 구간, DB/로그/산출물 증거가 남는 구간 을 한 장 안에 같이 배치했습니다.

별도 PDF 구성도

용도	파일
빠른 설명용 생략본	../2_구성도/10_구성도_요약.pdf
전체 상세 한 장	../2_구성도/11_구성도_상세.pdf
S0 재료 정리 확대판	../3_단계별_확대/20_S0_재료정리.pdf
S2 아크 기획 확대판	../3_단계별_확대/21_S2_아크기획.pdf
S3 회차 설계도 확대판	../3_단계별_확대/22_S3_회차설계도.pdf
S4 원고 생성/검증 확대판	../3_단계별_확대/23_S4_원고생성_검증_정착.pdf

구성도 안내: 이 문서의 Mermaid 원문은 PDF판에서는 생략했습니다. 실제 도식은 '2_구성도' 및 '3_단계별_확대' 폴더의 구성도 PDF를 참조해 주세요.

다이어그램 읽는 법

- 왼쪽 위에서 아래로 내려가는 주 흐름이 작품 재료 -> Stage2 -> Stage3 -> Stage4 -> 정착 처리 입니다.

- 특수 실행 제어 / 목표 계산 은 핵심 단계축이 아니라 어느 회차까지 Stage3/Stage4를 진행할지 계산하는 보조 실행 기능입니다. 기본 설명은 S0/S2/S3/S4 기준으로 읽으면 됩니다.
- 오른쪽 장기기억 / 권한 보조 계층 은 최종 진실을 저장하거나 다음 회차 맥락에 주입되는 계층입니다.
- `final_accepted_context` 는 물리 테이블이 아니라 `manuscripts` 와 `stage_attempts` 를 최종 승인/정착 기준으로 읽는 접근자입니다.
- 관측 / 증거 는 판단자가 아니라 사후 검증과 비용/응답지연 분석을 위한 증거 계층입니다.
- 점선 화살표는 보조 증거, 참조 산출물, 또는 현재 보강 필요 지점이 있는 경계입니다.
- AX 핵심 검토 지점 은 AX팀이 우선 볼 병목 후보입니다. 특히 작가/검토 에이전트 LLM 호출, 재시도 루프, 맥락 캐시 최신성, 최종 승인 산출물 연결이 핵심입니다.
- 검토 에이전트(Director) 판정은 의미 판단 권한이지만, Stage4의 `PASS/PWF` 는 런타임 경로 판정, 선택 후 점검, PWF 재검토, PASS 후 정착 처리를 모두 통과하기 전까지 임시 판정입니다.
- `director_selections` , `llm_calls` , 맥락 캐시 기록은 중요한 관측 증거지만 최종 정보는 아닙니다.

다이어그램 근거 앵커

영역	대표 anchor
Stage0 / Stage2 진입 / 목표 회차 계산	<code>modules/core/stage0_handoff.py</code> , <code>modules/core/stage2_orchestrator.py</code> , <code>main_a.py</code>
Stage2 확정 처리 / PWF / cross-stage packet	<code>modules/core/stage2_finalizer.py</code> , <code>modules/core/stage2_contracts.py</code>
Stage3 맥락 묶음 / 설계도 / 계보	<code>modules/core/stage3_envelope_builder.py</code> , <code>modules/core/stage3_orchestrator.py</code> , <code>modules/core/blueprint_lineage.py</code> , <code>modules/domain/agents/blueprint_constraint_compiler.py</code>
Stage4 오케스트레이션 / 면담 / 재시도 / 경로	<code>modules/core/stage4_orchestrator.py</code> , <code>modules/core/stage4_interview_round.py</code> , <code>modules/core/stage4_retry_runtime.py</code> , <code>modules/core/stage4_runtime_route.py</code>
Stage4 맥락 / 선택 후 점검 / 정착	<code>modules/core/stage4_context_builder.py</code> , <code>modules/core/stage4_director_runtime.py</code> , <code>modules/core/stage4_postselect_runtime.py</code> , <code>modules/core/stage4_reject_runtime.py</code> , <code>modules/core/stage4_post_processor.py</code> , <code>modules/core/stage4_truth_manifest.py</code> , <code>modules/core/stage4_outcome_runtime.py</code>
장기기억 / 권한 보조 계층	<code>modules/core/final_accepted_context.py</code> , <code>modules/core/fact_ledger.py</code> , <code>modules/core/world_state.py</code> , <code>modules/core/frontier_staleness.py</code>
DB / 관측 스키마	<code>modules/core/db_bootstrap_runtime.py</code> , <code>modules/core/db_manager.py</code> , <code>modules/core/artifact_logging.py</code> , <code>modules/core/session_memory_envelope.py</code>

영역	대표 anchor
되돌림 / 카나리아 정리	modules/core/services/project_service.py , modules/core/stage4_canary_tools.py

주요 런타임 블록

블록	역할	현재 권한 수준
작품 재료 입력	작품 설정, TR/BI, 프로젝트 설정, 이전 산출물	상위 입력 재료. 최종 회차 진실은 아님
Stage2	아크 단위 기획과 전술 흐름	기획 권한. 시간이 지나면 stale 가능
Stage3	회차별 blueprint 생성과 검증	Stage4 이전의 blueprint 권한
Stage4 작가 에이전트(ChiefWriter)	회차 원고 후보 생성	초안 생산자. 최종 판정자는 아님
검토 에이전트(Director)	의미 품질과 서사 판단	핵심 LLM 판단 권한
런타임 관문	결정론적 경로 정규화와 하드 체크	검토 에이전트의 임시 긍정 판정을 하향 조정할 수 있음
선택 후 점검	후보 선택 뒤 연속성/히스토리 충돌 탐지	실패 우선 안전 계층
정착 처리	최종 승인 원고와 보조 증거 정착	정착 완료 시 해당 회차의 최종 권한
관측 / 증거	DB/로그/산출물 증거	진단 권한. 서사 판단자는 아님

권한 모델

글도비는 의미 판단과 런타임 통제를 분리합니다.

검토 에이전트 의미 판정 -> 런타임 경로 판정 -> 선택 후 연속성 판정 -> 정착/최종 승인 판정

이 분리는 방향 자체는 맞습니다. 다만 현재 운영자가 보기에는 혼란이 생길 수 있는 지점이기도 합니다. 예를 들어 검토 에이전트가 긍정 판정을 냈더라도 런타임/선택 후 관문에서 REJECT로 하향될 수 있습니다.

AX 검토 질문:

- 모든 attempt에 director_verdict , runtime_route_verdict , post_select_verdict , settled_verdict 를 1급 필드로 분리해 노출하는 것이 맞는가?

장기 기억 및 연속성 계층

계층	현재 표면	검토 메모
정본 / 불변 사실	FactLedger, WorldState, canonical_facts	제공사 메모리보다 우선해야 함

계층	현재 표면	검토 메모
최종 승인 진실	<code>final_accepted_context</code> , <code>manuscripts</code> , <code>stage_attempts</code>	내용 해시 / 산출물 연결 강화 필요
설계도 최신성	<code>blueprint_lineage</code> , 진행 경계 최신성 점검	현재는 DB 보조 계층이 JSON 메타데이터보다 우선
연속성 투영	<code>authoritative continuity projection</code> , <code>continuity packet</code>	구조화된 보조 계층. 최종 판정은 아님
재시도/세션 보조 계층	<code>session_memory_envelope</code>	재현에는 유용하지만 정본은 아님
맥락 캐시	<code>context_cache_attempts</code> , 캐시 토큰 지표	비용/응답 지연 보조 계층. 연속성 권한은 아님

현재 강점

- 장기 기억을 단일 제공사 메모리에 맡기지 않고 계층화했습니다.
- `final_accepted_context` 가 많은 임시/거절 행 유입을 차단합니다.
- Stage3 설계도 계보가 DB 보조 계층에 저장됩니다.
- 선택 후 충돌 점검이 임시 PASS/PWF를 하향 조정할 수 있습니다.
- 맥락 캐시와 세션 메모리 관측값이 존재합니다.
- 감독형 실행 기준 15화 초안 연쇄를 생성한 실적이 있습니다.

현재 구조 리스크

추가 조사에서 확인한 고가치 보강 항목입니다.

- 최종 승인 접근자 예외 상황에서 원고 원본 행으로 대체 읽기할 가능성이 남아 있습니다.
- 최종 승인 맥락이 아직 최종 Stage4 시도의 `content_hash` / `artifact_path` 와 원고 내용을 강하게 대조하지
않습니다.
- 되돌림/초기화가 `blueprint_lineage` , `canonical_facts` , `continuity_bridge_proposals` 같은 권한 보조 계층을
모두 정리/무효화하지 않습니다.
- 진행 경계 최신성 의미 점검이 현재 관측된 일부 실패 패턴에 좁게 맞춰져 있습니다.
- Stage4 권한 우선순위가 타입화된 우선순위 명세가 아니라 프롬프트 삽입/서술문 중심으로 강제됩니다.

AX 검토 초점

아래 항목에 대한 검토를 요청드립니다.

- 장기 실행 LLM 글쓰기 시스템에서 현재 권한 계층이 타당한지
- 제공사 메모리/캐시를 정본이 아니라 보조 계층으로만 두는 방향이 맞는지
- 현재 캐시/세션 관측값으로 비용과 품질 영향을 증명하기에 충분한지
- 최종 승인 맥락에 더 강한 산출물/해시 연결이 필요한지
- 반복 장기 생산에서 되돌림/최신성 경계가 충분한지